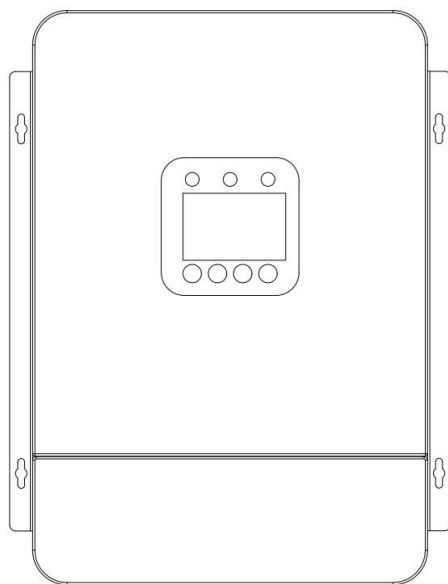


产品用户手册

MPPT 太阳能控制器

YX-K38480



尊敬的用户：

非常感谢您选用本公司产品！此产品手册提供一些包括安装、使用、故障排除等在内的重要信息和建议，请妥善保管。

在安装使用本产品前，请仔细阅读本手册。

目录

1.0	注意事项	- 1 -
1.1	安全事项	- 1 -
1.2	售后事项	- 1 -
2.0	产品信息	- 2 -
2.1	产品概述	- 2 -
2.2	性能特点	- 2 -
3.0	安装说明	- 3 -
3.1	注意事项	- 3 -
3.2	接线说明	- 4 -
3.3	控制器开机	- 5 -
4.0	充电技术	- 5 -
4.1	最大功率点跟踪	- 5 -
5.0	交互界面	- 8 -
5.1	按键及指示灯说明	- 8 -
5.2	操作界面	- 9 -
5.3	子菜单界面	- 10 -
6.0	故障与维护	- 14 -
6.1	故障警告及处理指南	- 14 -
6.2	一般故障说明	- 15 -
6.3	发电系统维护	- 15 -
7.0	技术参数	- 16 -
8.0	安装尺寸图	- 17 -
9.0	通讯端口	- 18 -

1.0 注意事项

1.1 安全事项

- 使用之前请仔细阅读手册中的所有说明和注意事项。
- 控制器内部没有需要维护的部件，用户不要自行拆卸和维修控制器。
- 室外安装时应避免雨淋和阳光直晒。
- 建议在控制器外部安装合适的保险丝或断路器。
- 在安装和调整控制器的接线前务必断开光伏阵列及蓄电池回路。
- 安装蓄电池时要非常小心，对于开口式铅酸蓄电池的安装应戴上防护镜一旦接触到蓄电池酸液时，请及时用清水冲洗。
- 蓄电池附近避免放置金属物件，防止蓄电池发生短路。
- 蓄电池充电时可能产生酸性气体，确保环境周围通风良好。
- 虚接的连接点和腐蚀的电线可能造成极大的发热融化电线绝缘层，燃烧周围的材料，甚至引起火灾；所以要保证连接头都拧紧，电线最好用扎带都固定好，避免移动应用时电线摇晃而造成连接头松散。
- 系统连接线按照不大于 $5\text{A}/\text{mm}^2$ 的电流密度进行选取。

1.2 售后事项

本控制器有壹年的免费保修期，并且保修期从销售之日开始。

控制器使用之前请仔细阅读本手册，并遵循手册内容进行相应操作。若由于客户原因使用不当或未遵循本使用手册进行操作，而造成控制器损坏的，维修程序参照下述流程进行，只收取维修成本费。在要求维修前，对照使用手册来确定控制器确实有问题。若无法解决，将有问题的控制器通过快递寄回本公司，运费预付，并提供与购买相关的票据、日期和地点信息。为了享受快速返修担保服务，返回的产品必须标明型号，序列号和故障的详细原因，以及系统中组件的类型及相关参数，蓄电池和系统负载的情况，这些信息对于快速解决您的维修要求非常重要。

2.0 产品信息

2.1 产品概述

本系列控制器采用多相同步整流技术及共负极设计，选用高速处理器和先进的 MPPT 算法，具备响应速度快、高可靠性等标准。

该产品采用的 MPPT 控制算法，在任何环境下均可以快速追踪到光伏阵列的最大功率点，实时获取太阳能板的最大能量；多相同步整流技术可以在任何充电功率环境下都具备极高的转换效率，大幅度提高太阳能系统的利用率；我公司产品根据配置蓄电池组电压等级不同，控制器划分为 192V、220V、240V、360V、380V、480V 等规格，以满足不同系统设计的要求。

2.2 性能特点

- ◆ 使用高速高性能的 32 位处理器，优良的 EMC 设计
- ◆ 先进的 MPPT 跟踪算法，跟踪效率不低于 99%
- ◆ 使用 IGBT 作为电子开关，多相同步整流技术，提高设备稳定性
- ◆ 超快的最大功率点跟踪速度，多波峰最大功率点准确识别跟踪
- ◆ 超宽输入电压范围，可节省汇流箱线材等成本，节省施工成本
- ◆ 采用先进 PID 算法，具有更精准的电池能量管理系统
- ◆ 四阶段式充电模式，最大化提升光伏组件和蓄电池利用率
- ◆ 标配了二次保护功能，可保证蓄电池在任何情况下不会过充损坏
- ◆ 具有电压环和电流环双环路控制，可设置限流充电
- ◆ 全密闭风道结构设计，防护等级高，高速智能风扇散热
- ◆ 具有发电量统计及实时功率曲线功能，随时了解系统发电情况
- ◆ 彩色 LCD 显示、触控按键、多语言选择，人机交互更便捷
- ◆ 环境温度显示、自动温度补偿功能、RTC 实时时钟
- ◆ 可通过 RS485、干接点输入控制控制器充放电
- ◆ 基于 RS-485 通讯总线的标准 Modbus 通讯协议

3.0 安装说明

3.1 注意事项



警告： 爆炸的危险！千万不要将控制器和开口式铅酸蓄电池安装在同一个密闭的空间内！也不要安装在一个电池气体可能聚集的密闭地方。



警告： 蓄电池正负极端子及连接到正负极上的导线短路会引起火灾甚至发生爆炸的危险！请一定细心操作！



警告： 电击危险！光伏阵列可能产生很高的电压，接线时要去报光伏阵列断开，防止电击造成人身伤害。



注意：安装环境通风条件不佳将影响系统性能，安装控制器时，确保有足够的空气流过控制器的散热片，控制器上下至少留200mm 空间保证自然对流散热，设备风道口应无遮盖。



注意： 为了安装安全，务必确保控制器无任何电气连接，请确保在蓄电池开关关闭情况下进行接线，我们推荐在光伏组件输入端接入一个直流断路器，待控制器接入蓄电池开机启动之后，再接通光伏组件。



注意： 本公司根据电流等级不同，为用户配备了 10、16、25 平方线铜制冷压接线端子，务必使用专用压线钳将线头压紧，以防松动，避免将线皮压进端子，热量聚集造成危险。

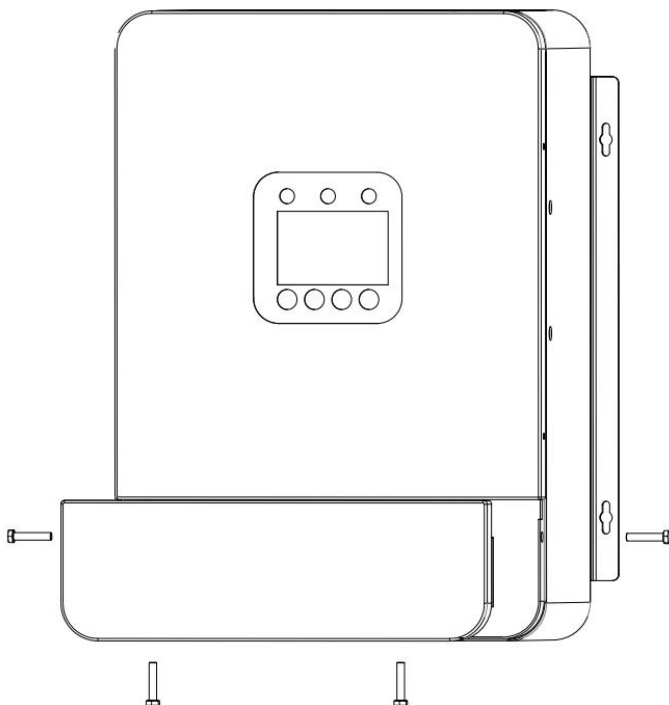
3.2 接线说明

充电控制器为 1 路光伏组件输入，1 路蓄电池输出，1 路接地选用 4P TC 系列端子排，具体根据产品实物标注，接线之前务必观察清楚，以免接错线路，损坏设备。控制器机箱为金属机箱，应保证接地线有效连接。

光伏阵列		蓄电池组		接地
PV+	PV—	BAT+	BAT—	GND

步骤 1 拆下控制器接线盖板

将接线盖板固定螺丝逆时针拧下，取下接线盖板，如图：



步骤 2 压接冷压端子

本公司根据电流等级不同，为用户配备了 10、16、25 平方线冷压接线端子，请用专业压线钳进行压接，通过控制器底部过孔，将线接入控制器对应接线端。

步骤 3 检查确认

系统接线完成后，请仔细检查所有接线有无错误，每一个端子上的正负极是否正确，端子螺丝是否拧紧，有无松动。连接导线是否固定，通电按照先接通蓄电池，控制器开机再接通光伏组件。请保证控制器有良好的接地。

3.3 控制器开机

待接线检查完毕之后，将控制器开关打到 ON 档，控制器屏幕点亮，开机之后进入主监控界面，此时可以浏览蓄电池电压，接通光伏组件，界面会显示光伏组件电压，充电电流等信息。

4.0 充电技术

4.1 最大功率点跟踪

由于太阳能阵列的非线性特点，在其曲线上存在一个阵列的最大功率点，传统的控制器（PWM 技术和开关型）无法追踪和维持在此点对蓄电池进行充电，因此无法获取到电池板的最大能量，但具有 MPPT 跟踪技术的控制器则可以时刻追踪到阵列的最大功率点以获取最大的能量为蓄电池充电。

我公司研发的 MPPT 跟踪算法通过不断的对比临近点确定阵列的一个最大功率点，并保持最大功率点为蓄电池充电。

假设系统充电转换效率为 100%的条件下（理想状态下 100%，由于电子元器件、线材等具有一定的功耗及损耗，实际运用中达不到 100%），则成立以下公式：

$$\text{阵列输入电压 (V}_{\text{Mpp}}) * \text{阵列输入电流 (I}_{\text{pv}}) = \text{蓄电池电压 (V}_{\text{Bat}}) * \text{充电电流 (I}_{\text{Bat}})$$

正常情况下，阵列的输入电压始终大于蓄电池电压，因为能量守恒原理，所以充电电流始终大于阵列输入电流。阵列和蓄电池之间的电压差变大，也会导致系统的转换效率有所降低。

在实际应用过程中，由于云层、树枝、积雪等遮挡物遮挡，可能会导致阵列出现多个 MPP 点，但这些 MPP 点中只有唯一一个是实际最大功率点；当出现多个 MPP 点之后，如果算法程序处理不当，就会导致系统工作在非实际 MPP 点上，这个情况会浪费大量太阳能资源，严重影响系统的效率。

我公司设计的最大功率跟踪算法，经过实际测试验证，能够快速并准确的跟踪到实际的 MPP 点，提高光伏组件的利用率，避免资源浪费。

MPPT 充电阶段

在 MPPT 充电阶段（最大功率充电、快充、恒流），蓄电池电压尚未达到充满电压的设定值，控制器会以最大可用太阳能电量为蓄电池进行 MPPT 充电。若电池板的工作电流超过设备的额定电流，设备将以额定电流进行恒流充电，不再进行 MPPT 充电。

均衡（恒压）充电阶段

当蓄电池充电到均充电压的设定值时，控制器将会维持恒压充电，同时充电电流也会逐步降低，此过程不再进行 MPPT 充电。默认恒压充电时间为 120 分钟。均衡充电时间可设置范围为 10 分钟--180 分钟。在均充阶段，负载可以继续从光伏板获取电能。若由于系统负载消耗高于光伏板供给能量，导致蓄电池电压下降至均衡充电恢复值时，控制器将返回到 MPPT 充电阶段。锂电池充电在恒压充电时间结束之后断开充电，而不会进入浮充阶段。

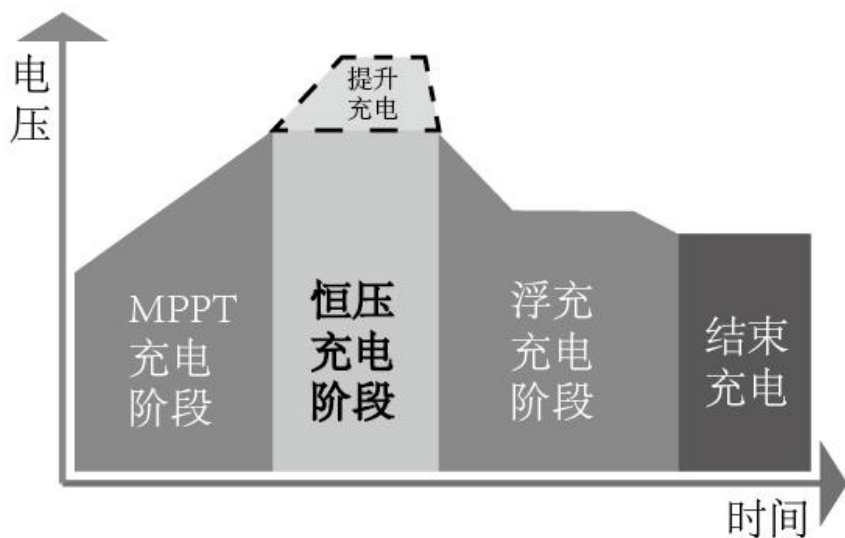
浮充阶段（适用于铅酸胶体类电池）

当均衡充电完成后，控制器则转入浮充控制阶段。当蓄电池完全充满后。这时进入浮充阶段，浮充阶段会以更小的电压和电流进行充电，浮充的目的是补偿蓄电池因自放电和系统较小的负载产生的电量消耗，

同时维持蓄电池存储电量的饱满。在浮充阶段，负载可以继续从控制器获取电能。倘若系统的负载超过了太阳能发电功率，控制器将不再能够把蓄电池电压维持在浮充设定值。如果蓄电池电压低于均衡充电恢复设定值，控制器将退出浮充阶段，回到快速充电阶段。

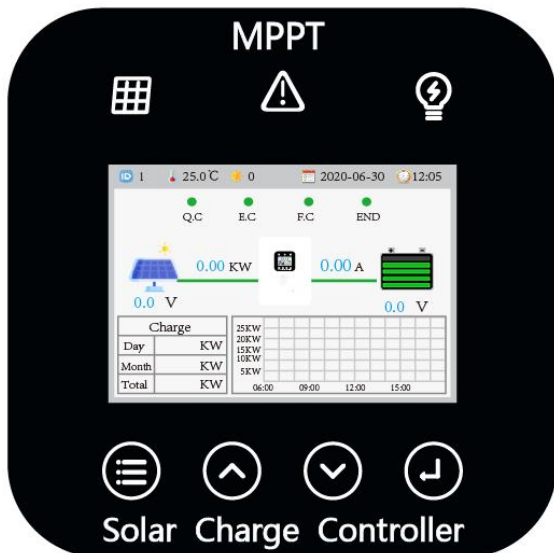
结束充电

当控制器进入均充或浮充后，且无负载放电情况下，蓄电池会逐渐完全充满，系统所能接受的能量低于光伏阵列输出功率的 5%时，此时控制器会自动结束充电；当蓄电池电压逐渐降低达到设定值后，控制器自动重新启动充电。



5.0 交互界面

5.1 按键及指示灯说明



按键	含义
	菜单键
	返回键
	菜单选择键
	数字增加键
	菜单选择键
	数字减少键
	确认按键
	光标移动键

LED 指示灯名称	LED 状态	含义
 充电指示灯	常灭	未充电
	闪亮	正在充电
 警告指示灯	常灭	无异常
	闪亮	有异常（伴随蜂鸣器报警）
 负载指示灯 (仅选配直流输出有效)	常灭	无 DC 输出
	常亮	有 DC 输出

提示：当警告指示灯闪烁时，可在菜单设备信息界面查看警告代码。

5.2 操作界面

1.1 控制器开机初始化之后，会进入如下监控界面：

- 设备 ID 号
- 机箱内部温度
- 运行天数
- 日期、时间
- 实时充电状态
- 光伏电压、功率
- 蓄电池电压电流
- 发电量统计
- 当日功率曲线



1.2 按菜单键进入主菜单界面，如下：

进入主菜单界面后按菜单选择键移动箭头可选择对应的子菜单，按确认键访问对应的子菜单界面



5.3 子菜单界面



编号	含义
A	监控
B	设备信息
C	设备设置
D	充电设置
E	负载设置
F	恢复出厂设置
G	密码设置
H	高级设置

提示：高级设置由厂家调试维护所用，限制访问。访问需要厂家授权超级密码，未经授权访问可能会使保修失效。

B：设备信息

此界面显示设备额定参数及警告代码，当警告指示灯闪亮时，可在此界面查看警告代码（警告代码可能叠加，表示同时有多个故障）

设备信息	
设备型号：	200
蓄电池组类型：	铅酸
直流输出功能：	无
光伏最大电压：	800 V
额定电池电压：	384 V
额定充电电流：	100 A
额定负载电流：	无
模块温度：	40 ℃
警告代码：	*****

警告代码	含义
0000 0001	电池欠压
0000 0010	电池过压
0000 0100	光伏欠压
0000 1000	光伏过压
0001 0000	充电过流
0010 0000	设备过温
0100 0000	模块损坏
1000 0000	负载过流

提示：模块损坏不可恢复，报模块损坏时，务必第一时间拆下控制器所有电气连接线，与厂家售后取得联系。

C: 设备设置

此界面用于设置显示语言（中英文），设备 ID 号（用于 RS485 通讯），日期，时间。



设备设置

A^文:

ID:

:

:

D: 充电设置

提示：充电参数影响系统安全性，非专业技术人员，需谨慎修改。
访问此界面需要输入用户密码，出厂默认用户密码为 1234。



充电设置

过压断开: 16.0V	欠压恢复: 12.6V
过压恢复: 15.0V	欠压断开: 10.5V
均充电压: 14.4V	均充定时: 120Min
浮充电压: 13.8V	充电限流: 100A
均充恢复: 13.2V	确定 取消

提示：为了系统安全，防止修改参数错误造成系统损坏，控制器中加入了参数逻辑判断，必须保证修改的参数逻辑正确，输入正确的密码，才可以保存修改的参数。

8 个参数设置范围为 $(0.75 \times \text{蓄电池额定电压}) \cdots (1.42 \times \text{蓄电池额定电压})$ ，逻辑关系为：过压断开电压 > 过压恢复电压 > 均充电压 > 浮充电压 > 均充恢复 > 欠压恢复 > 欠压断开。

E: 负载设置（仅对选配直流输出功能有效）

访问此界面需要输入用户密码，出厂默认用户密码为 1234。此界面用于控制选配了直流输出功能设备的输出。可选择多种输出模式，常开模式、常闭模式、时控模式。



负载设置

工作模式：

时段1打开：

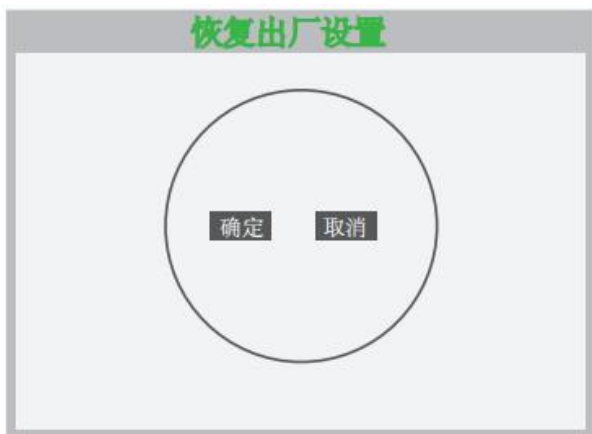
时段1关闭：

时段2打开：

时段2关闭：

F: 恢复出厂设置

访问此界面需要输入用户密码，出厂默认用户密码为 1234。恢复出厂设置会清除控制器所有的用户设置，包括发电量数据，恢复到出厂时默认状态，请谨慎操作。



恢复出厂设置

G: 密码设置

访问此界面需要输入用户密码，出厂默认用户密码为 1234。

此界面用于修改用户密码，修改之后出厂默认密码即失效。



The interface is titled "密码设置" (Password Setting) in green. It features a central orange padlock icon above a four-digit input field containing the numbers "1 2 3 4". Below the input field are two buttons: "确定" (Confirm) and "取消" (Cancel).

H: 高级设置

此界面为厂家调试维护所用，不对用户开放，未经授权访问可能会导致保修失效。

输入用户密码界面

进入如下界面，按光标移动键移动光标，按数字加减键输入正确密码，待 4 位密码输入完成后，按确认键自动进入要访问界面。



The interface is titled "用户密码" (User Password) in green. It features a central yellow key icon to the left of a four-digit input field containing the numbers "0 0 0 0".

6.0 故障与维护

6.1 故障警告及处理指南

警告代码	警告含义	可能原因	解决办法
0000 0001 有蜂鸣器报警	蓄电池欠压	负载放电导致蓄电池过放	1、检查逆变器欠压保护功能是否失效 2、检查是否有直流负载未经保护接入蓄池 3、在有光照情况下观察控制器是否充电
0000 0010 有蜂鸣器报警	蓄电池过压	有其他充电设备对蓄电池充电、蓄电池老化严重电压波动	1、检查蓄电池连接线是否有松动 2、检查蓄电池是否有其他充电设备充电 3、检查控制器是否已经断开是否有充电电流
0000 0100 无蜂鸣器报警	无光伏电压	夜晚无光照 光伏连接线未接入	1、观察是否有光照 2、检查光伏输入线是否接入 3、检查光伏输入开关是否闭合
0000 1000 有蜂鸣器报警	光伏过压	光伏组件串联数过高	1、检查光伏板串联数是否正确 2、用万用表测量控制器输入端电压是否超过最大输入电压
0001 0000 有蜂鸣器报警	充电过流	光伏输入功率高于控制器额定功率	1、检查光伏输入功率是否高于控制器额定功率 2、关机重新启动控制器观察是否正常
0010 0000 有蜂鸣器报警	设备过温	控制器内部温度过高	1、检查控制器进出风口是否有堵塞 2、检查安装环境温度是否过高 3、检查安装空间是否密闭，空气是否流通
0100 0000 有蜂鸣器报警	模块损坏	雷击或其他原因	1、断开控制器所有连接线，拆下控制器与厂家售后取得联系。
0100 0000 有蜂鸣器报警	负载过流	负载功率过大	1、将直流负载功率降低

说明：警告代码可能会叠加显示，表示有多个警告状态。

6.2 一般故障说明

如果出现下列故障现象，请按照下述方法进行检查及故障排除：

故障现象	可能原因	解决方法
初次安装控制器不工作	1、蓄电池电压过低 2、蓄电池接反	1、更换新电池或用其他方法先充电。 2、请调整正确连接。
当有阳光直射光电池组件时，控制器不充电	1、光电池阵列连线开路	1、请检查光电池电源两端接线是否正确，接触是否可靠。
充电电流小	1、光照度不强 2、蓄电池接近饱和，处于均充或浮充状态	1、待阳光强烈时观察 2、属于正常状态

6.3 发电系统维护

为了保持最佳的长久的工作性能，建议每年进行两次以下项目的检查

- ▼ 确认控制器周围的气流不会被阻挡住，清除机箱进出风口的任何污垢或碎屑。
- ▼ 检查所有裸露的导线是不是因日晒、与周围其他物体摩擦、干枯、昆虫或鼠类破坏等导致绝缘受到损坏。如果必要维修或更换导线。
- ▼ 验证液晶屏显示与设备操作相一致。请注意任何故障或错误显示必要时采取纠正措施。
- ▼ 检查所有的接线端子，查看是否有腐蚀、绝缘损坏、高温或燃烧/变色迹象，拧紧端子螺丝。
- ▼ 检查是否有污垢、筑巢昆虫和腐蚀现象，按要求清理。
- ▼ 若避雷器已失效，及时更换失效的避雷器以防止造成控制器甚至用户其他设备的雷击损坏。



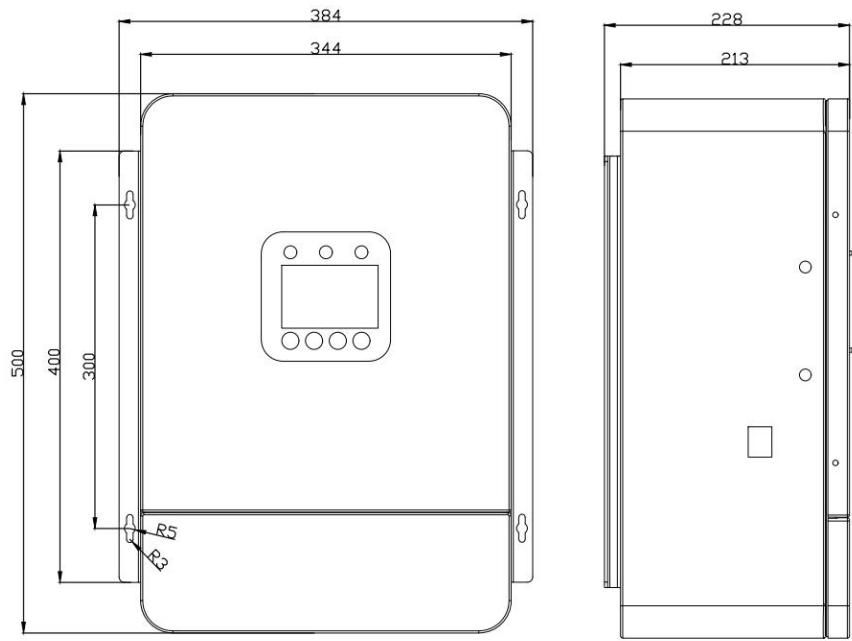
警告：电击危险！ 进行上述操作时务必确保断开控制器所有连接线，然后再进行相应检查或操作！

7.0 技术参数

型号	YX-K384100	
电气参数		
额定系统电压	384V	
额定充电电流	100A	
接入最大光伏功率	38.4KW	
光伏阵列最大电压	850V	
MPPT 启动电压	$V_{bat} \times 1.1$	
最大跟踪效率	$\geq 99\%$	
充电最大转换效率	$\geq 98\%$	
充电参数		
过压断开	508.8V	参数可调
过压恢复/结束充电	470.4V	
均充电压	460.8V	
浮充电压	441.6V	
快充恢复	422.4V	
欠压恢复	403.2V	
欠压报警	336.0V	
均充定时	120min	
充电限流	$\leq 80A$	

基础参数	
显控方式	LCD 彩色液晶屏+触摸按键
交互语言	双语中英文切换
工作环境温度	-25℃~+55℃
工作海拔高度	≤2000 米，超过 2000 米需降额
冷却方式	温控风扇强制风冷
防护等级	IP32
通讯方式	MODBUS RTU 协议 RS485 接口
产品尺寸	500*384*228mm
设备净重	27KG

8.0 安装尺寸图



9.0 通讯端口

MPPT 控制器采用标准 RS485 串口通讯，标准 MODBUS RTU 协议。
可用于近端上位机监控、远程监控，可与蓄电池组 BMS 能量管理器通讯连接，执行 BMS 充放电指令。

控制器通讯接口选用 2 路 4P 接线端子，默认只保留一路 RS485 通讯接口，另一路作为预备端子空出，可为客户提供选配功能，预留可选功能包括干接点输入控制控制器充放电、有源或无源干接点输出控制外部设备、DC24V 输出为外部通信设备供电等。

RS485		预留	
A	B		